

Modellazione dinamica e design del controllo per un innovativo VTOL

Maria Costanza Giacona

Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Dipartimento di Ingegneria

- 1 Introduzione
- 2 Descrizione VTOL
- 3 Modello Matematico
- 4 Sistema Dinamico
- 5 Controllo Volo Verticale
- 6 Controllo Volo Orizzontale
- 7 Validazione Monte Carlo
- 8 Conclusioni

Introduzione

L'interesse per gli UAV è in forte crescita (sorveglianza, agricoltura, ricerca e soccorso). Tuttavia, le configurazioni classiche presentano limitazioni:

Multirotori

- ✓ Semplicità, Hovering stabile.
- ✗ Bassa efficienza, Range ridotto.



Figura 1: multicottero

Ala Fissa

- ✓ Alta efficienza, Lungo raggio.
- ✗ Necessità piste, No hovering.



Figura 2: aereo

Soluzione: Configurazione Ibrida (VTOL)

Descrizione VTOL

Il tricottero *tilting-rotor* combina i benefici delle due architetture:

- **Decollo/Atterraggio:** Verticale (come un elicottero), indipendente da infrastrutture.
- **Crociera:** Volo aerodinamico (come un aereo) ruotando i propulsori.

La Sfida Ingegneristica

Questa versatilità introduce una **dinamica complessa** e fortemente accoppiata, richiedendo strategie di controllo avanzate.



Figura 3: Rendering del velivolo.

Tricottero tilting-rotor

Nello specifico, il tricottero in esame presenta i rotori orientabili, ma non ha superfici geometriche variabili.

Questa configurazione rappresenta una criticità in fase di crociera perché è necessario gestire sia assetto che posizione solo tramite la vettorizzazione della spinta.



Figura 4: Dragonfly.

Modello Matematico

Sistemi di Riferimento

Per descrivere la dinamica 6-DOF si adottano due sistemi destrorsi:

- **Inerziale ($\mathcal{F}_g$):**

Posizione $\mathbf{P}_g$, Assetto Θ_g (Eulero).

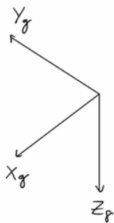


Figura 5: Sistema inerziale.

- **Solidale ($\mathcal{F}_b$):** Origine nel **CoM**.

Velocità $\mathbf{V}_b = [u, v, w]^T$, $\Omega_b = [p, q, r]^T$.

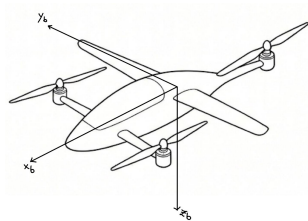


Figura 6: Sistema solidale al corpo.

Cinematica (Relazione tra i sistemi):

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{P}}_g \\ \dot{\Theta}_g \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_{b \rightarrow g}(\Theta) & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{J}_{b \rightarrow g}(\Theta) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{V}_b \\ \Omega_b \end{bmatrix} \quad (1)$$

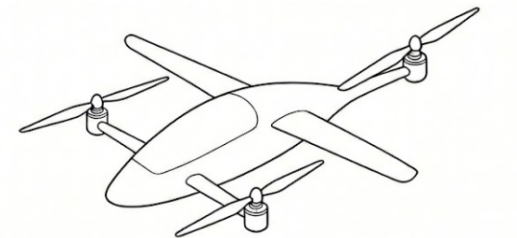


Figura 7: Configurazione rotori avanzati ($d_x > 0$).

Configurazione:

- Rotori Anteriori: $\mathbf{r}_{1,2} = [d_{mx}, \pm d_{my}, 0]^T$
- Rotore di Coda: $\mathbf{r}_3 = [-d_{tx}, 0, 0]^T$

Criticità Dinamica

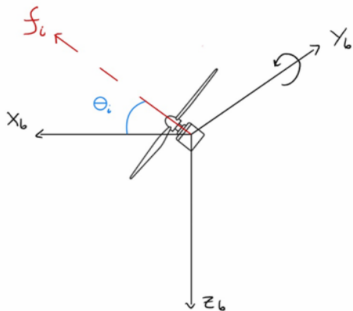
La spinta totale non è applicata nel CoM.

Implicazione: Il bilanciamento del *Pitch* richiede una ripartizione di potenza asimmetrica tra rotori anteriori e posteriore.

Configurazione dei rotori

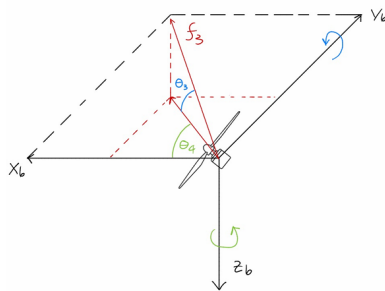
Il tricottero dispone di 3 motori con gradi di libertà di tilt:

Rotori Anteriori



Tilt attorno all'asse Y_b .

Rotore di Coda



Tilt su Y_b e Z_b .

Equazioni della Dinamica: Newton-Eulero

Il modello del corpo rigido è descritto dalle equazioni cardinali nel *Body Frame*:

Dinamica Traslazionale e Rotazionale

$$\begin{cases} m\dot{\mathbf{V}}_b = \mathbf{F}_{\text{tot}} - \underbrace{\boldsymbol{\Omega}_b \times (m\mathbf{V}_b)}_{\text{Coriolis}} \\ \mathbf{I}_b\dot{\boldsymbol{\Omega}}_b = \mathbf{M}_{\text{tot}} - \underbrace{\boldsymbol{\Omega}_b \times (\mathbf{I}_b\boldsymbol{\Omega}_b)}_{\text{Giroscopico Body}} \end{cases} \quad (2)$$

Scomposizione delle Forze e Momenti:

- $\mathbf{F}_{\text{tot}} = \mathbf{F}_{\text{th}} + \mathbf{F}_g + \mathbf{F}_{\text{aero}}$
- $\mathbf{M}_{\text{tot}} = \mathbf{M}_{\text{th}} + \mathbf{M}_{\text{tor}} + \mathbf{M}_{\text{aero}} + \mathbf{M}_{\text{gyro}} + \mathbf{M}_{\text{pinna}}$

Analisi delle Forze

1. Spinta Motori (F_{th})

Dipende dall'orientamento (θ_i) e velocità (ω_i) dei rotori:

$$\mathbf{F}_{th} = \sum_{i=1}^3 \mathbf{R}_{rot_i \rightarrow b}(\theta_i) \cdot [0, 0, k\omega_i^2]^T$$

2. Gravità (F_g)

Proiezione del vettore peso nel body frame:

$$\mathbf{F}_g = \mathbf{R}_{g \rightarrow b} \cdot [0, 0, mg]^T$$

3. Aerodinamica (F_{aero})

Modello non-lineare per fusoliera e ali:

$$\mathbf{F}_{wing} \propto \frac{1}{2} \rho S v^2 \cdot \begin{bmatrix} C_D(\alpha) \\ 0 \\ C_L(\alpha) \end{bmatrix}$$

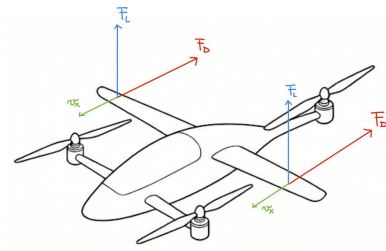


Figura 8: Drag e Lift.

I momenti di controllo sono generati dalla combinazione di spinta e reazione dei rotori.

1. Momento di Spinta (M_{th})

$$\mathbf{M}_{th} = \sum_{i=1}^3 (\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_{th_i}) \quad (3)$$

2. Momento Torcente (M_{tor})

$$\mathbf{M}_{tor} = \sum_{i=1}^3 (b\omega_i^2 + I_{rot}\dot{\omega}_i) \hat{\mathbf{e}}_{thrust,i} \quad (4)$$

Momenti Reattivi e Dinamica Veloce

Effetti dinamici dovuti alla rotazione dei componenti e alla stabilizzazione passiva.

Effetto Giroscopico dei Rotori (Tilting)

Nasce dall'inclinazione dei rotori in azione (ω_{tilt}):

$$\mathbf{M}_{giro} = \sum_{i=1}^3 \mathbf{J}_r (\omega_{tilt,i} \times \omega_{r,i}) \quad (5)$$

Momento Pinna di Coda:

$$M_{z,pinna} \propto -r \cdot v_y^2$$

Smorzamento naturale sull'asse di imbardata.

Giroscopico Body:

$$\boldsymbol{\Omega}_b \times (\mathbf{I}_b \boldsymbol{\Omega}_b)$$

Momento giroscopico dovuto alla rotazione del velivolo nel *body frame*.

Sistema Dinamico

Formulazione nello Spazio di Stato

Il modello è tradotto in un sistema di ODE del tipo $\dot{\mathbf{x}} = f(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t)$.

Vettore di Stato ($\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{26}$):

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \mathbf{P}_g \\ \mathbf{V}_b \\ \mathbf{\Theta}_g \\ \mathbf{\Omega}_b \\ \boldsymbol{\theta}_{rot} \\ \dot{\boldsymbol{\theta}}_{rot} \\ \boldsymbol{\omega}_{rot} \\ \dot{\boldsymbol{\omega}}_{rot} \end{bmatrix} \begin{array}{l} \left. \begin{array}{l} \text{Posizione Inerziale } [x, y, z] \\ \text{Velocità Body } [u, v, w] \end{array} \right\} \text{Traslazione} \\ \left. \begin{array}{l} \text{Assetto Eulero } [\phi, \theta, \psi] \\ \text{Velocità Angolari } [p, q, r] \end{array} \right\} \text{Rotazione} \\ \left. \begin{array}{l} \text{Posizione Servi} \\ \text{Velocità Servi} \end{array} \right\} \text{Dinamica Servi} \\ \left. \begin{array}{l} \text{Velocità Rotori} \\ \text{Accel. Rotori} \end{array} \right\} \text{Propulsione} \end{array} \quad (6)$$

Ingressi di Controllo ($\mathbf{u} \in \mathbb{R}^7$)

Il vettore degli ingressi $\mathbf{u}$ gestisce sia la potenza che la geometria del velivolo.

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ u_5 \\ u_6 \\ u_7 \end{bmatrix}$$

Propulsione

u_{1-3} : Velocità angolari per i tre motori.

Tilt Anteriore

$u_{4,5}$: Angoli di tilt per rotori anteriori.

Tilt Coda

$u_{6,7}$: Angoli di tilt rotore di coda.

La modellazione include la dinamica del **secondo ordine** per distinguere la risposta fisica dei servomotori e dei motori dei rotori.

Servomotori di Tilting

Gestiscono l'orientamento dei rotori
($x_{13} \dots x_{20}$):

$$\begin{cases} \dot{x}_i = x_{i+1} \\ \dot{x}_{i+1} = -2\zeta_j \omega_{n,j} x_{i+1} + \omega_{n,j}^2 (u_k - x_i) \end{cases}$$

Motori dei Rotori

Gestiscono la velocità di rotazione
($x_{21} \dots x_{26}$):

$$\begin{cases} \dot{x}_i = x_{i+1} \\ \dot{x}_{i+1} = -2\zeta_j \omega_{n,j} x_{i+1} + \omega_{n,j}^2 (u_k - x_i) \end{cases}$$

Controllo Verticale

Configurazione di Hovering ed Equilibrio

In fase di decollo, i rotori anteriori sono verticali ($\theta_{1,2} = \pi/2$).

Problema: Il rotore di coda genera una coppia di reazione non bilanciata da un controrotore.

Soluzione ($\theta_{3,eq}$): Si inclina il rotore di coda per generare una componente di spinta laterale che annulli il momento torcente su Z .

Angolo di Equilibrio

Imponendo $M_z^{tot} = 0$:

$$\theta_{3,eq} = \arctan \left(-\frac{k d_{tx}}{b} \right) \quad (7)$$

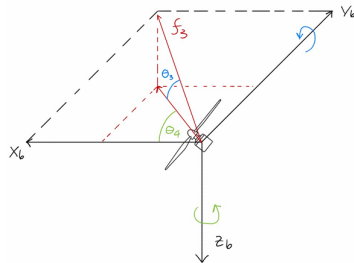


Figura 9: Compensazione Torque

Architettura Gerarchica: Full Cascaded SMC

Si adotta un controllo a cascata per disaccoppiare la dinamica traslazione da quella rotazionale:

- **Outer Loop (Posizione): Sliding Mode Control (SMC).**
 - Raggiungimento della quota.
 - Genera l'assetto desiderato $(\phi_{des}, \theta_{des})$.
- **Inner Loop (Assetto): Sliding Mode Control (SMC).**
 - Stabilizzazione dell'assetto.

Vantaggio dell'Architettura Full SMC

Garantisce prestazioni superiori rispetto al PID classico in presenza di forti non-linearità.

Schema a Blocchi: Hovering

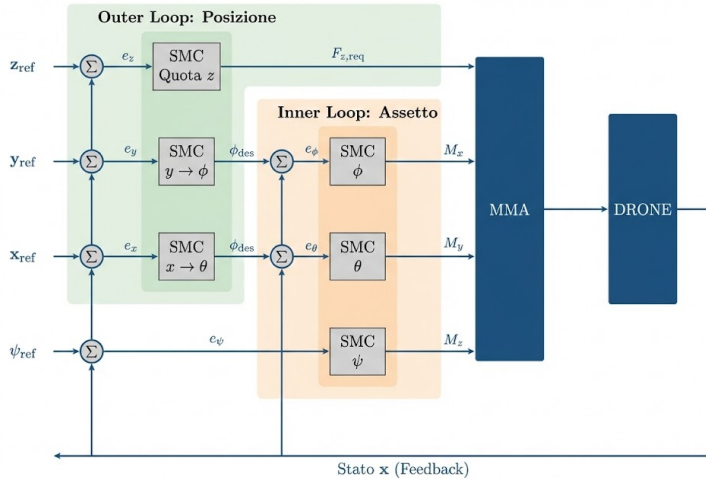


Figura 10: Schema a blocchi del controllo verticale.

Obiettivo: Robustezza ai disturbi.

1. Definizioni:

- Errore: $e_z = z_{des} - z$
- Sliding surface: $\sigma_z = \dot{e}_z + \lambda_z e_z$

Genera la richiesta di Thrust ($F_{z,req}$) per portare il drone in quota e mantenerlo in hovering.

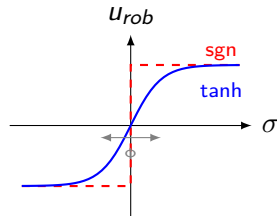


Figura 11: Smoothing dell'azione di controllo.

Per garantire la stabilità asintotica globale della *sliding surface* ($\sigma \rightarrow 0$), si utilizza il criterio di Lyapunov.

1. Funzione Candidata:

$$V(\sigma) = \frac{1}{2}\sigma^2 > 0$$

2. Derivata Temporale: Sostituendo la dinamica a ciclo chiuso con disturbo Δ :

$$\begin{aligned}\dot{V} &= \sigma \dot{\sigma} \\ &= -k\sigma \operatorname{sgn}(\sigma) + \sigma \Delta \\ &\leq -k|\sigma| + |\sigma|\delta_{\max}\end{aligned}$$

Condizione di Stabilità

Affinché la funzione decresca ($\dot{V} < 0$), il guadagno deve essere maggiore del disturbo: $k > \delta_{\max}$

Il sistema è robusto se il guadagno di switching supera il limite superiore dell'incertezza.

Gestione dei Disturbi e Tuning del Guadagno

Il vantaggio principale dello SMC è che non richiede la conoscenza puntuale del disturbo $d(t)$, ma solo del suo upper bound.

Condizione di Robustezza:

$$k > |\Delta(t)|_{\max}$$

- **Guadagno Ottimale:** k leggermente superiore al disturbo massimo atteso. Stabilità garantita e chattering ridotto.
- **Guadagno Eccessivo:** Stabilità garantita, ma forte chattering e stress sugli attuatori.
- **Guadagno Insufficiente:** Perdita di stabilità.

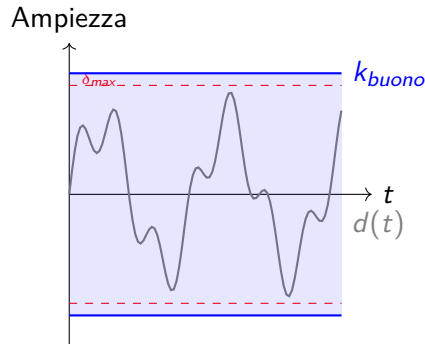


Figura 12: Il guadagno k (blu) deve contenere il disturbo (grigio).

Inversione Cinematica: Dal Loop Esterno all'Interno

Le forze virtuali generate dagli SMC di posizione ($F_{x,req}$, $F_{y,req}$) devono essere tradotte in angoli di assetto.

Generazione Rollio (ϕ_{des})

$$\phi_{des} = \arcsin\left(\frac{F_{y,req}}{T}\right) \quad (8)$$

Generazione Beccheggio (θ_{des})

$$\theta_{des} = \arcsin\left(-\frac{F_{x,req}}{T}\right) \quad (9)$$

- **Input:** Forze F_{req} (SMC esterno).
- **Output:** Riferimenti angolari $\mathbf{A}_{des}$ per l'SMC interno.

L'obiettivo è forzare l'errore d'assetto sulla **sliding surface**, dove il disturbo viene annullato dalla commutazione del controllo.

- Definiamo una condizione di equilibrio dinamico verso cui l'errore deve tendere:

$$\sigma = \dot{e} + \lambda e \quad \longrightarrow \quad \text{se } \sigma = 0, \text{ l'errore decade esponenzialmente.}$$

- Attraverso lo SMC vengono generati dei momenti torcenti lungo gli assi x, y, z con i quali si raggiungono gli angoli desiderati.

Motor Mixing Algorithm: Longitudinale

La dinamica longitudinale richiede la risoluzione di un sistema con Spinta ($F_{z,req}$) e Beccheggio (M_y).

1. Calcolo Rotore di Coda (ω_3): Dall'equilibrio dei momenti attorno a Y, si isola il contributo della coda:

$$\omega_3 = \sqrt{\frac{M_{y,req} - F_{z,req}d_{mx}}{k \sin(\theta_3)(d_{tx} - d_{mx}) + b \cos(\theta_3) \sin(\theta_4)}} \quad (10)$$

2. Calcolo Rotori Anteriori (T_{front}): Nota la spinta della coda, il resto del sostentamento è affidato ai rotori anteriori:

$$T_{front} = F_{z,req} - T_3 \sin(\theta_3) \quad (11)$$

Motor Mixing Algorithm: Latero-Direzionale

Una volta determinato T_{front} , questo viene modulato per controllare Roll e Yaw.

ROLL (Spinta Differenziale)

Si ripartisce la spinta anteriore tra destra (T_1) e sinistra (T_2):

$$\Delta T_{des} = \frac{M_{x,req}}{2d_{my}} \quad (12)$$

$$\begin{cases} T_1 = \frac{T_{front}}{2} - \Delta T_{des} \\ T_2 = \frac{T_{front}}{2} + \Delta T_{des} \end{cases} \quad (13)$$

YAW (Tilt Differenziale)

Si inclina il vettore spinta anteriore per creare coppia su Z:

$$\delta_{des} = \arcsin \left(\frac{M_{z,req}}{T_{front} d_{my}} \right) \quad (14)$$

$$\begin{cases} \theta_1 = \pi/2 - \delta_{des} \\ \theta_2 = \pi/2 + \delta_{des} \end{cases} \quad (15)$$

Controllo Orizzontale

Configurazione di Crociera (Fixed-Wing Mode)

Durante il volo avanzato, i rotori anteriori generano spinta propulsiva orizzontale.

Configurazione:

- Rotori Anteriori: $\theta \approx 0^\circ$ (Orizzontali).
- Rotore di Coda: **Spento** (per evitare instabilità intorno all'asse X).

La Sfida di Controllo

Il velivolo è **sotto-attuato** e privo di superfici aerodinamiche mobili (alettoni, flap, timone). Tutto il controllo di assetto è affidato al **Thrust Vectoring** dei soli due rotori anteriori.

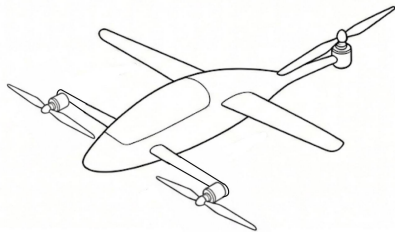


Figura 13: Configurazione Forward Flight

Si adotta un controllo a cascata per disaccoppiare la dinamica traslazione da quella rotazionale:

- **Outer Loop (Posizione e Velocità): PID.**
 - Mantenimento della quota e raggiungimento della velocità di crociera.
- **Inner Loop (Assetto): PID.**
 - Richiesta di asservimento degli angoli di assetto nulli.

Vantaggio dell'Architettura PID

A velocità elevate (25 m/s), le forze aerodinamiche stabilizzano naturalmente il velivolo. Il PID, con termini di **Feedforward**, garantisce efficienza energetica, fluidità e minor stress meccanico rispetto allo SMC.

Schema a Blocchi: Crociera

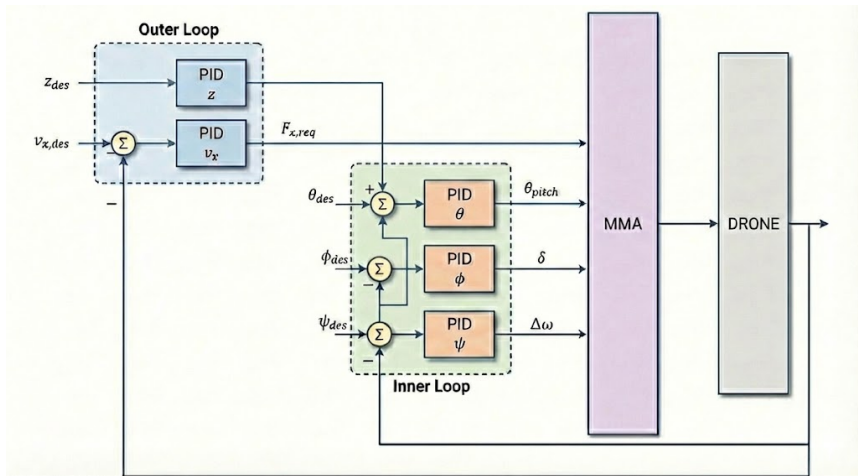


Figura 14: Schema a blocchi del controllo orizzontale.

Outer Loop: Quota e Velocità

L'Outer Loop genera i riferimenti per l'Inner Loop. La strategia di controllo è di tipo Fixed-Wing: la quota è controllata dall'assetto longitudinale (Pitch), mentre la velocità è controllata dalla spinta.

Controllo Quota (z) $\rightarrow$ Pitch (θ_{ref})

Il mantenimento dell'altitudine avviene modulando l'angolo di beccheggio.

Generazione Riferimento:

$$\theta_{des} = \text{PID}_z(e_z, \dot{e}_z) \quad (16)$$

Controllo Velocità (v_x) $\rightarrow$ Spinta (F_x)

Inseguimento del riferimento di velocità con compensazione aerodinamica.

Forza Richiesta:

$$F_{x,req} = \text{PI}_{v_x}(e_{v_x}) + \underbrace{D_{tot}(v)}_{\text{Drag Feedforward}} \quad (17)$$

Inner Loop: Thrust Vectoring come Superfici Virtuali

In assenza di superfici aerodinamiche mobili, il mixer emula le superfici di controllo classiche usando i motori.

Pitch (θ)

"Elevatori"

- **Azione:** Tilt Collettivo.
- $\theta_1 = \theta_2$.
- Ruota il vettore spinta su/giù.
- PID

Roll (ϕ)

"Alettoni"

- **Azione:** Tilt Differenziale.
- $\theta_1 = -\theta_2$.
- Crea coppia torcente sull'asse X.
- PD

Yaw (ψ)

"Timone"

- **Azione:** Spinta Differenziale.
- $T_1 \neq T_2$.
- Crea coppia torcente sull'asse Z.
- PD

Motor Mixing Algorithm: Thrust

Il Mixer mappa i comandi di assetto sui motori (funzione di *Thrust Vectoring*).

Assegnazione Spinta (Propulsione) La spinta totale è determinata dalla richiesta del loop di velocità longitudinale.

$$T_{tot} = F_{x,req} \quad (18)$$

Il controllo di quota è garantito indirettamente: il servo picchia (u_{pitch}), il drone alza il naso (θ), l'ala genera più portanza.

Motor Mixing Algorithm: Leggi di Attuazione

Ai valori di base si sovrappongono i comandi di stabilizzazione (u_ϕ, u_ψ) dell'Inner Loop.

A. Comandi ai Motori (Controllo Yaw e Spinta)

$$\begin{cases} T_1 = \frac{T_{tot}}{2} - u_\psi \\ T_2 = \frac{T_{tot}}{2} + u_\psi \end{cases} \quad (19)$$

B. Comandi ai Servi (Controllo Pitch e Roll)

$$\begin{cases} \theta_1 = u_\theta - u_\phi \\ \theta_2 = u_\theta + u_\phi \end{cases} \quad (20)$$

Validazione Monte Carlo

Stress-Test stocastico ($N = 300$)

Il sistema è stato sottoposto a 100 simulazioni per ogni scenario per quantificare la robustezza dei controllori scelti a fronte di incertezze iniziali su assetto e posizione.

Logica di Controllo adottata:

- **SMC (Takeoff/Recovery):** Scelto per la gestione delle non-linearità e la reiezione dei disturbi in hovering.
- **PID (Cruise):** Utilizzato come baseline per il volo rettilineo uniforme a 25 m/s.

Scenario 1: Decollo con SMC

Obiettivo: Transizione stabile dal suolo alla quota desiderata.

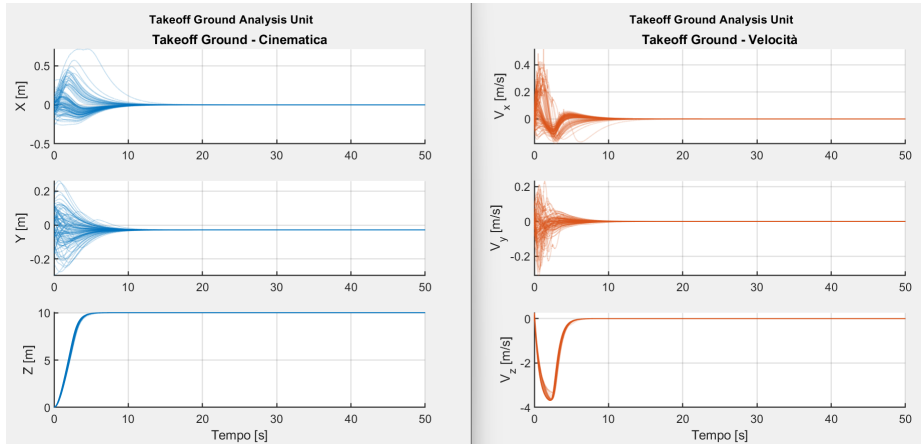


Figura 15: Posizione e velocità durante il Takeoff.

Scenario 1: Decollo con SMC

Obiettivo: Stabilizzazione dell'assetto.

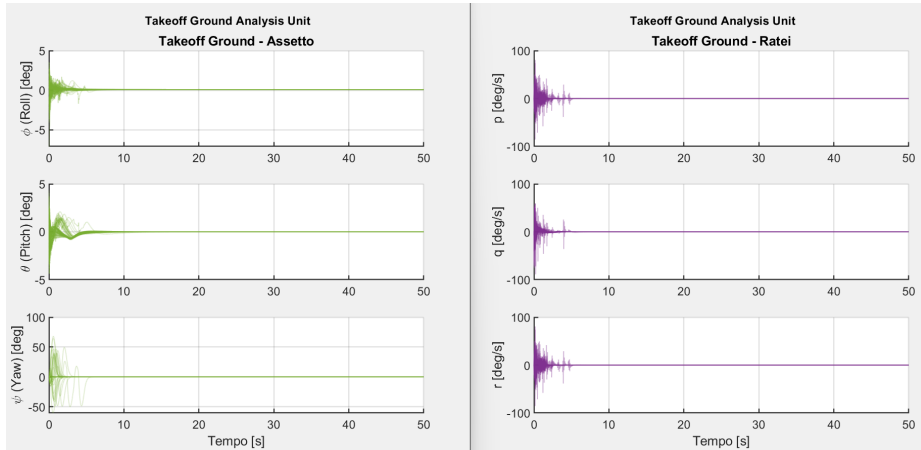


Figura 16: Assetto e velocità angolari durante il Takeoff.

Scenario 2: Recovery con SMC

Obiettivo: Mantenimento della posizione e delle velocità.

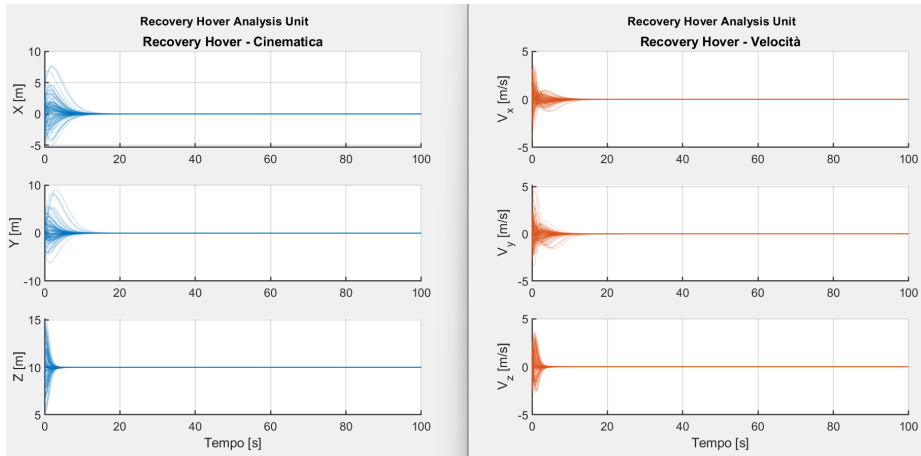


Figura 17: Posizione e velocità in Hovering.

Scenario 2: Recovery con SMC

Obiettivo: Stabilizzazione da assetti estremi ($\pm 15^\circ$).

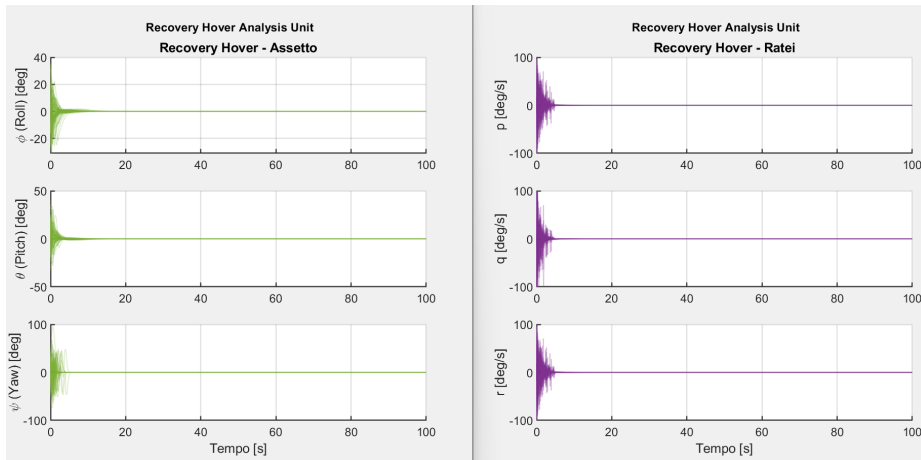


Figura 18: Assetto e velocità angolari in Hovering.

Scenario 3: Crociera con PID

Analisi: Valutazione delle performance del controllo lineare in volo traslato.

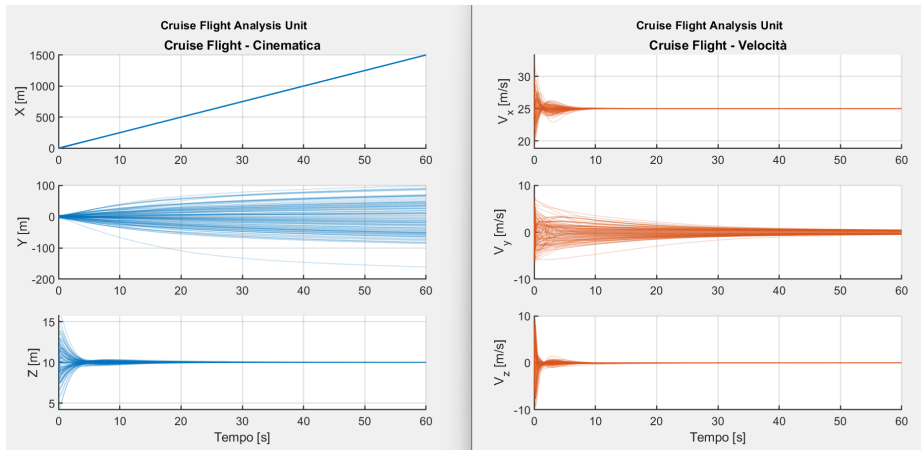


Figura 19: Posizione e velocità in Crociera.

Scenario 3: Crociera con PID

Analisi: Valutazione delle performance del controllo lineare in volo traslato.

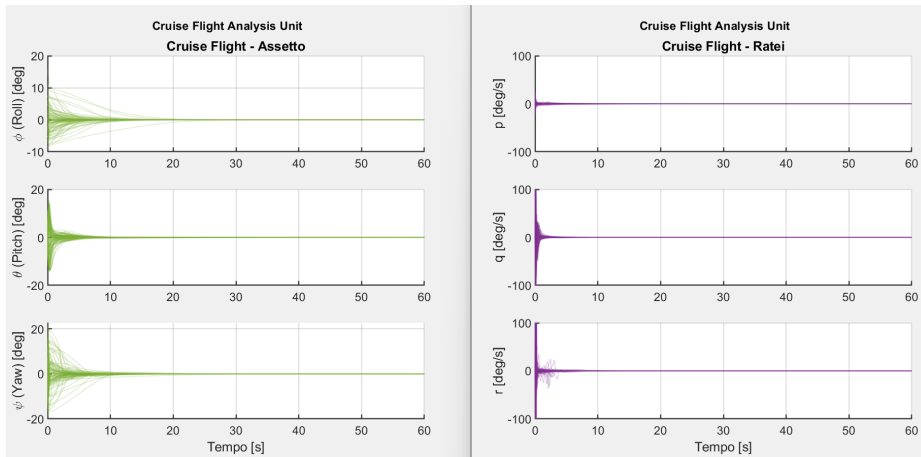


Figura 20: Assetto e velocità angolari in Crociera.

Conclusioni

Risultati ottenuti:

- Modellazione completa a 6-DOF per elicottero tilting-rotor.
- Sintesi controllore per il volo verticale.
- Sintesi controllore per il volo orizzontale.

Sviluppi Futuri:

- Sviluppo del controllo laterale per la fase di crociera.
- Analisi di stabilità tramite linearizzazione.